Unterbrechungsfreier Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration (ONTAP 9.8 und höher)

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/transition/concept_nondisruptively_transitioning_from_a_four_node_mcc_fc_to_a_mcc_ip_configuration.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Unterbrechungsfreier Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration (ONTAP 9.8 und höher) . . . 1
Unterbrechungsfreier Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration (ONTAP 9.8 und höher) . . . 1
Vorbereitung auf den Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration . . . 1
Umstellung von MetroCluster FC- auf MetroCluster IP-Konfigurationen . . . 11
Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung nach der Wartung . . . 61
Wiederherstellen der Tiebreaker- oder Mediator-Überwachung . . . 61

Unterbrechungsfreier Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration (ONTAP 9.8 und höher)

Unterbrechungsfreier Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration (ONTAP 9.8 und höher)

Sie können unterbrechungsfreie Übergänge von Workloads und Daten von einer bestehenden MetroCluster FC Konfiguration in eine neue MetroCluster IP Konfiguration durchführen.

Ab ONTAP 9.13.1 wird dieses Verfahren in MetroCluster IP-Konfigurationen unterstützt, bei denen die MetroCluster und die Festplatten-Shelfs mit denselben IP-Switches verbunden sind (eine Konfiguration mit einem Shared Storage Switch).

Ab ONTAP 9.13.1 lassen sich Workloads und Daten unterbrechungsfrei von einer bestehenden MetroCluster FC Konfiguration mit acht Nodes auf eine neue MetroCluster IP Konfiguration übertragen.

Ab ONTAP 9.8 lassen sich unterbrechungsfreie Workloads und Daten von einer bestehenden MetroCluster FC Konfiguration mit vier Nodes auf eine neue MetroCluster IP Konfiguration übertragen.

- Dieses Verfahren ist unterbrechungsfrei.

  Die MetroCluster Konfiguration kann während des Vorgangs weiterhin Daten bereitstellen.

- Dieses Verfahren gilt nur für MetroCluster FC-Konfigurationen mit vier und acht Nodes.

  Wenn Sie über eine MetroCluster-FC-Konfiguration mit zwei Nodes verfügen, finden Sie Informationen unter "Auswahl des Migrationsverfahrens".

- In diesem Verfahren werden die Schritte beschrieben, die für den Übergang einer FC-DR-Gruppe mit vier Nodes erforderlich sind. Wenn Sie über eine Konfiguration mit acht Nodes (zwei FC DR-Gruppen) verfügen, müssen Sie den gesamten Vorgang für jede FC DR-Gruppe wiederholen.
- Sie müssen alle Anforderungen erfüllen und alle Schritte des Verfahrens befolgen.

Vorbereitung auf den Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration

Anforderungen für einen unterbrechungsfreien FC-to-IP Umstieg

Bevor Sie mit dem Umstieg beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass die Konfiguration die Anforderungen erfüllt.

- Bei einer Konfiguration mit acht Nodes müssen alle Nodes ONTAP 9.13.1 oder höher ausführen.
- Bei einer Konfiguration mit vier Nodes müssen alle Nodes ONTAP 9.8 oder höher ausführen.
- Die bestehenden und neuen Plattformen müssen eine unterstützte Kombination für den Umstieg sein.

"Unterstützte Plattformen für unterbrechungsfreien Übergang"

- Er muss eine Switch-Cluster-Konfiguration unterstützen.

  "NetApp Hardware Universe"

- Er muss alle Anforderungen und Verkabelung erfüllen, wie in den Verfahren *MetroCluster Installation and Configuration* beschrieben.

  "Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"

  "Installation und Konfiguration von Stretch MetroCluster"

Auswirkungen der Transition auf die Hardwarekomponenten von MetroCluster

Nach Abschluss des Umstiegverfahrens wurden wichtige Komponenten der bestehenden MetroCluster Konfiguration ersetzt oder neu konfiguriert.

- **Controller-Module**

  Die vorhandenen Controller-Module werden durch neue Controller-Module ersetzt. Die vorhandenen Controller-Module werden am Ende des Umstiegsprozesse deaktiviert.

- **Lagerregale**

  Die Daten werden von den alten Shelfs in die neuen Shelfs verschoben. Die alten Shelfs werden am Ende des Umstiegs deaktiviert.

- **MetroCluster (Back-End) und Cluster-Switches**

  Die Back-End-Switch-Funktion wird durch das IP Switch Fabric ersetzt. Wenn zur MetroCluster FC-Konfiguration FC-Switches und FC-to-SAS-Bridges verwendet wurden, werden sie am Ende dieses Verfahrens deaktiviert.

  Wenn die MetroCluster FC-Konfiguration Cluster Switches für den Cluster Interconnect verwendet hat, können sie in einigen Fällen wiederverwendet werden, um für das Back-End IP Switch Fabric zu sorgen. Zudem müssen wiederverwendet werden Cluster Switches mit Plattform- und Switch-spezifischen RCFs neu konfiguriert werden. Verfahren.

  Wenn die MetroCluster FC-Konfiguration keine Cluster Switches verwendet, werden neue IP-Switches hinzugefügt, um die Back-End Switch Fabric zu schaffen.

  "Überlegungen zu IP-Switches"

- **Cluster Peering Netzwerk**

  Das vom Kunden bereitgestellte Cluster-Peering-Netzwerk kann für die neue MetroCluster IP-Konfiguration verwendet werden. Cluster-Peering wird auf den MetroCluster IP Nodes im Rahmen des Übergangverfahrens konfiguriert.

Workflow für unterbrechungsfreie MetroCluster Transition

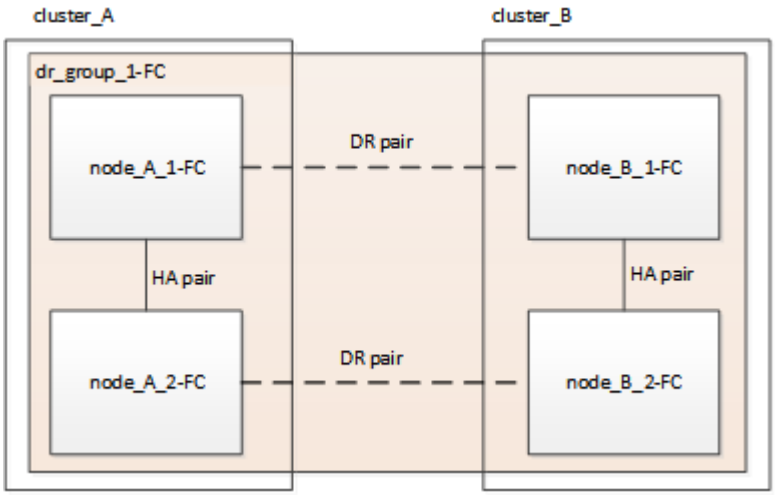
Um einen erfolgreichen unterbrechungsfreien Übergang zu gewährleisten, müssen Sie

die jeweiligen Workflows beachten. Wählen Sie den Workflow für Ihre Konfiguration aus:

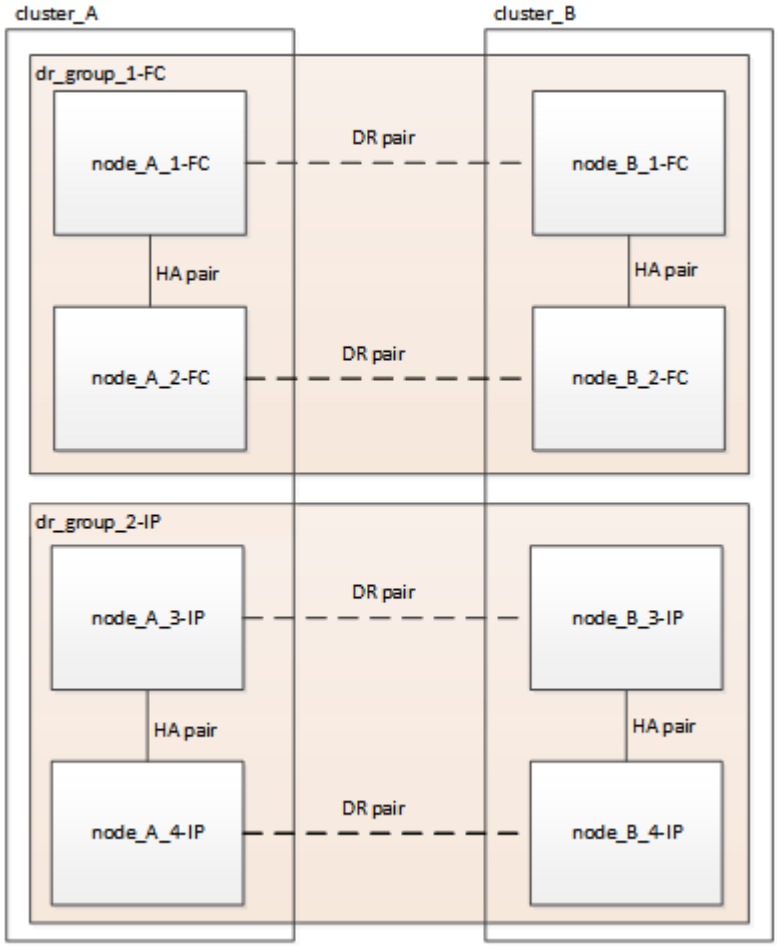
- Workflow zur Migration der FC-Konfiguration mit vier Nodes
- Workflow zur Migration der FC-Konfiguration mit acht Nodes

Workflow zur Migration der FC-Konfiguration mit vier Nodes

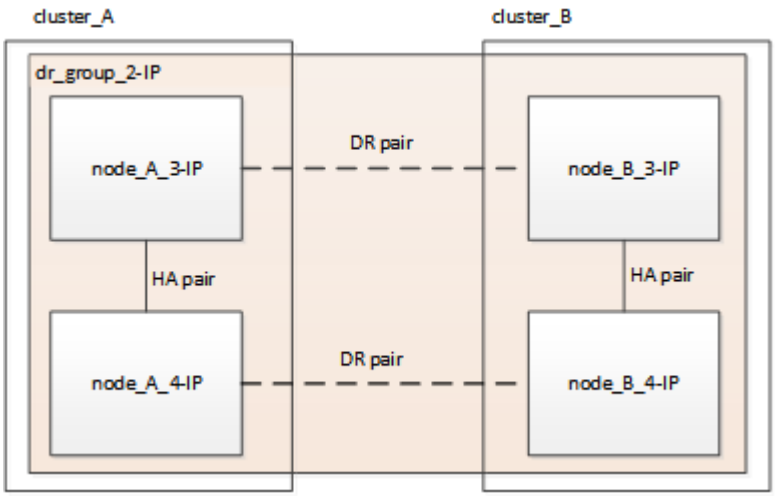
Der Umstellungsprozess beginnt mit einer soliden MetroCluster FC-Konfiguration mit vier Nodes.



Die neuen MetroCluster IP Knoten werden als zweite DR-Gruppe hinzugefügt.

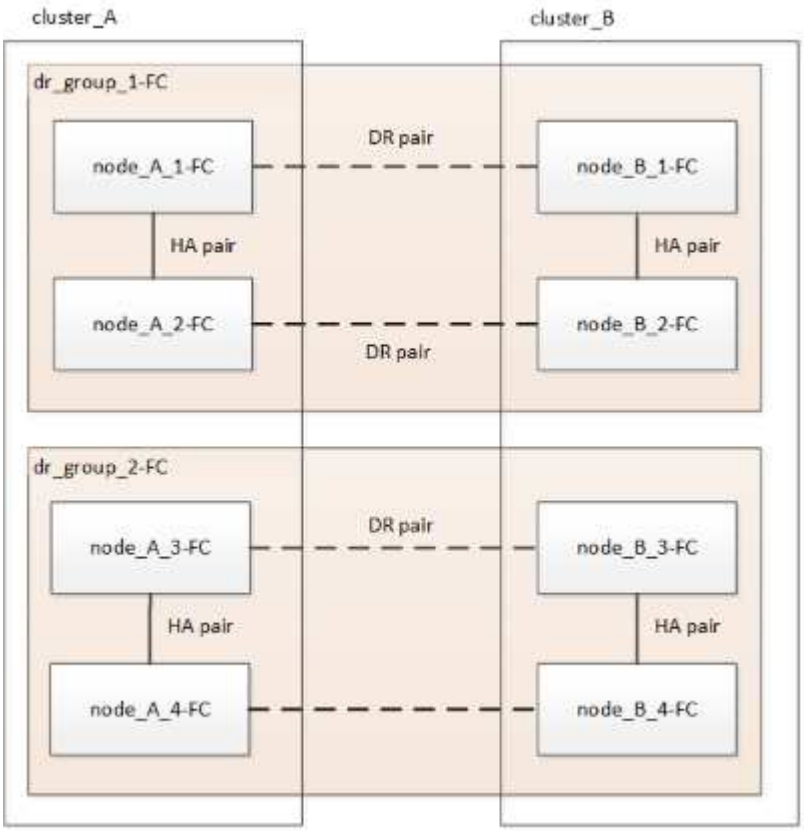


Die Daten werden von der alten DR-Gruppe zur neuen DR-Gruppe übertragen, gefolgt von den alten Nodes und ihrem Storage werden aus der Konfiguration entfernt und stillgelegt. Der Prozess endet mit einer MetroCluster IP-Konfiguration mit vier Nodes.

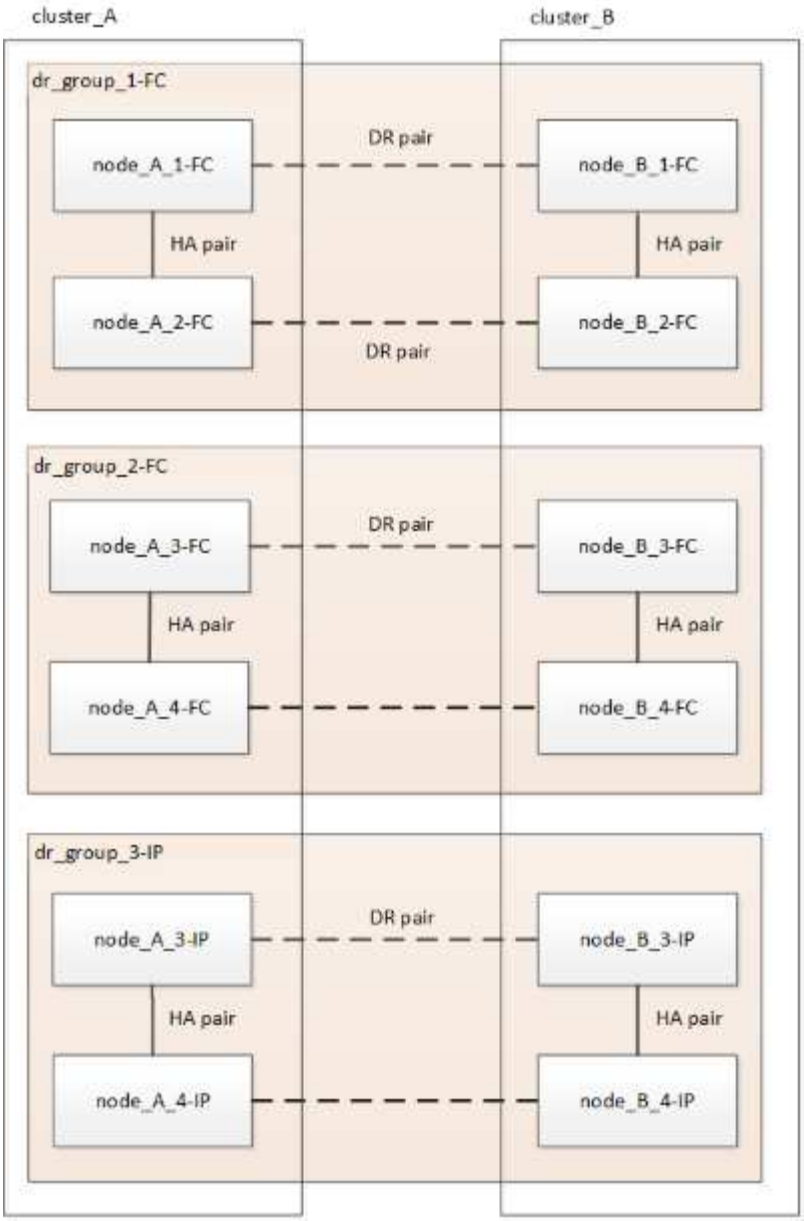


Workflow zur Migration der FC-Konfiguration mit acht Nodes

Der Wechsel beginnt mit einer funktionierenden MetroCluster FC-Konfiguration mit acht Nodes.

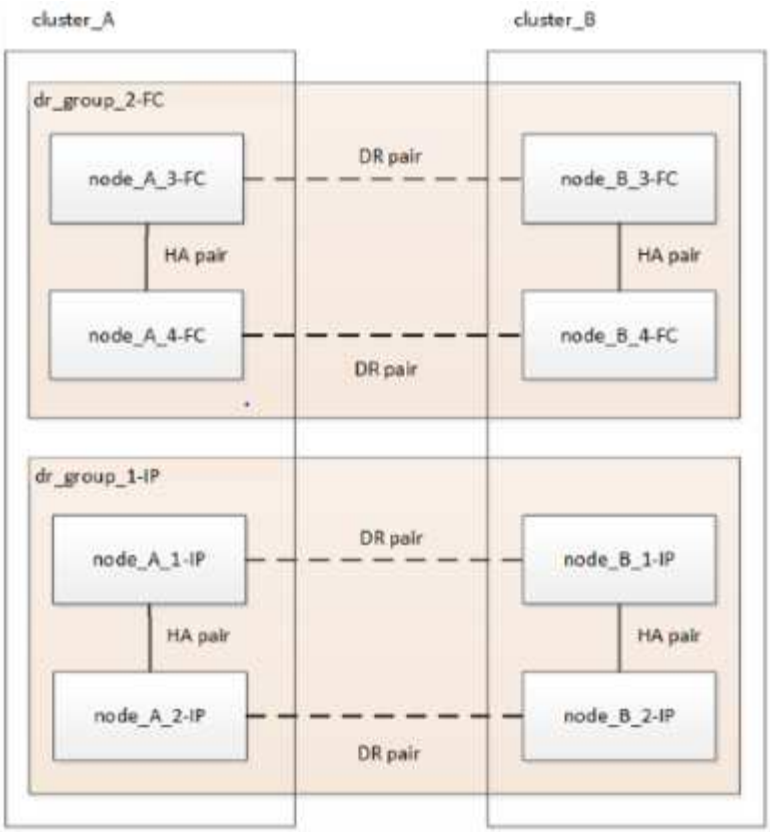


Die neuen MetroCluster IP Nodes werden als dritte DR-Gruppe hinzugefügt.

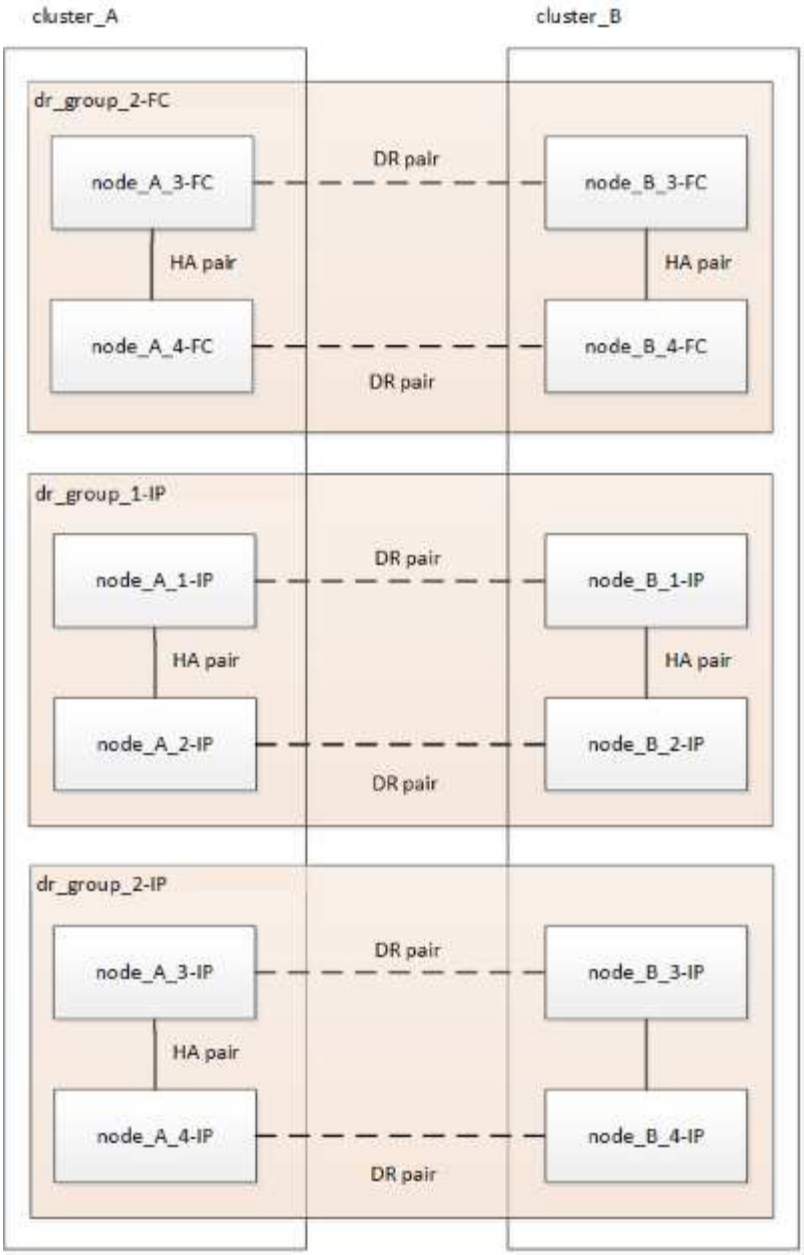


Die Daten werden von DR_Group_1-FC zu DR_Group_1-IP übertragen und anschließend die alten Knoten und deren Speicher aus der Konfiguration entfernt und außer Betrieb genommen.

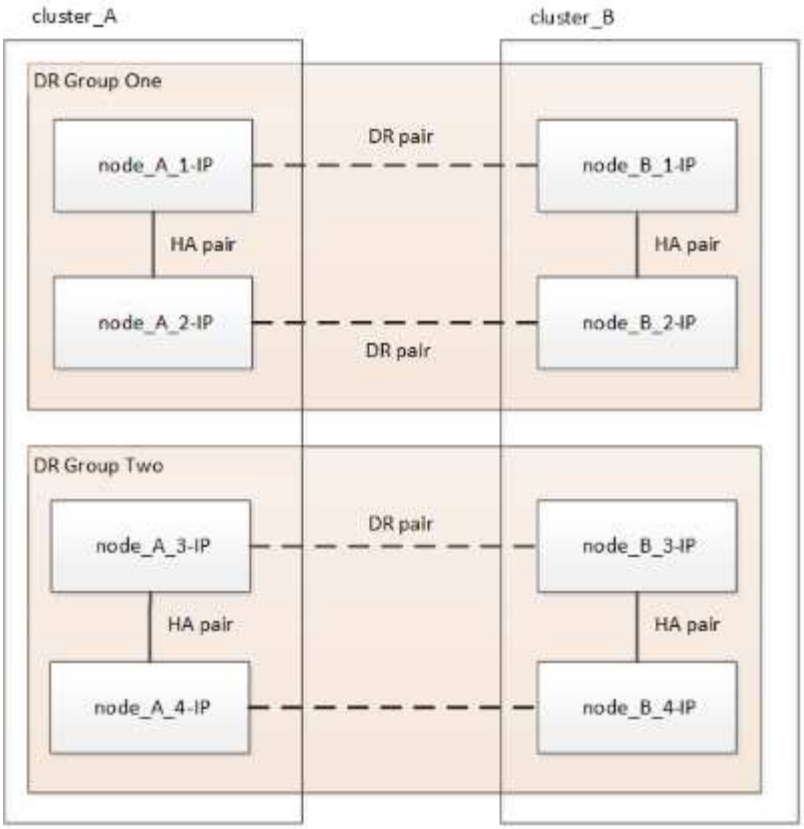
> Wenn Sie von einer FC-Konfiguration mit acht Knoten auf eine IP-Konfiguration mit vier Knoten umstellen möchten, müssen Sie alle Daten in DR_Group_1-FC und DR_Group_2-FC auf die neue IP DR-Gruppe (DR_Group_1-IP) übertragen. Sie können dann beide FC DR-Gruppen außer Betrieb nehmen. Nachdem die FC DR-Gruppen entfernt wurden, endet der Prozess mit einer MetroCluster IP Konfiguration mit vier Nodes.



Fügen Sie der vorhandenen MetroCluster-Konfiguration die verbleibenden MetroCluster IP-Nodes hinzu. Wiederholen Sie den Vorgang, um Daten von den DR_Group_2-FC-Nodes auf die DR_Group_2-IP-Nodes zu übertragen.

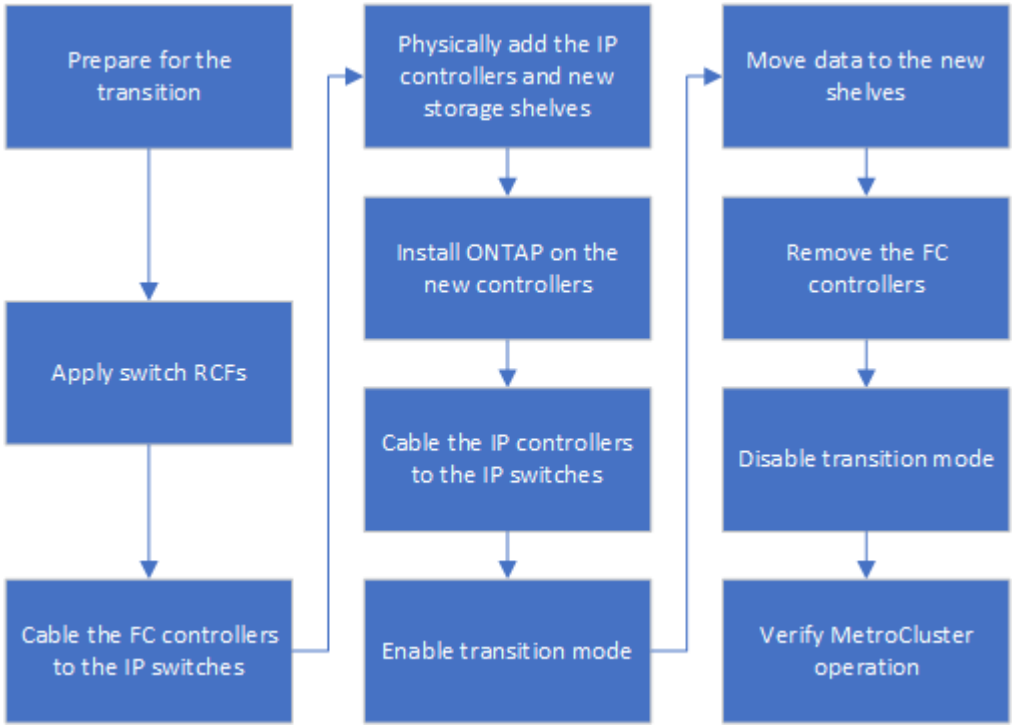


Nach dem Entfernen von DR_Group_2-FC endet der Prozess mit einer MetroCluster IP-Konfiguration mit acht Knoten.



Workflow für den Umstellungsprozess

Sie verwenden den folgenden Workflow, um die MetroCluster Konfiguration zu wechseln.



Überlegungen zu IP-Switches

Sie müssen sicherstellen, dass die IP-Switches unterstützt werden. Wenn das

vorhandene Switch-Modell sowohl von der ursprünglichen MetroCluster FC-Konfiguration als auch von der neuen MetroCluster IP-Konfiguration unterstützt wird, können die vorhandenen Switches wiederverwendet werden.

Unterstützte Switches

Sie müssen von NetApp bereitgestellte Switches verwenden.

- Die Verwendung von MetroCluster-konformen Switches (Switches, die nicht von NetApp validiert und bereitgestellt werden) wird für die Transition nicht unterstützt.
- Die IP-Switches müssen von der MetroCluster FC-Konfiguration und der MetroCluster IP-Konfiguration als Cluster-Switch unterstützt werden.
- Die IP-Switches können in der neuen MetroCluster IP-Konfiguration wiederverwendet werden, wenn MetroCluster FC ein Switch-Cluster ist und die IP-Cluster-Switches von der MetroCluster IP-Konfiguration unterstützt werden.
- Neue IP-Schalter werden in der Regel in folgenden Fällen verwendet:
  - Die MetroCluster FC-Plattform ist ein Cluster ohne Switches, sodass neue Switches erforderlich sind.
  - Die MetroCluster FC ist ein Switch-basiertes Cluster, die bestehenden IP-Switches werden jedoch in der MetroCluster IP-Konfiguration nicht unterstützt.
  - Sie möchten verschiedene Switches für die MetroCluster IP-Konfiguration verwenden.

Informationen zum Plattformmodell und zur Switch-Unterstützung finden Sie im *NetApp Hardware Universe*.

"NetApp Hardware Universe"

Umschaltung, Reparatur und Wechsel zwischen den Abläufen während des unterbrechungsfreien Übergangs

Je nach Phase des Übergangs verwenden die MetroCluster Switchover-, Healing- und Switchback-Vorgänge entweder den MetroCluster FC- oder MetroCluster IP-Workflow.

Die folgende Tabelle zeigt, welche Workflows in verschiedenen Phasen des Wechsels zum Einsatz kommen. In einigen Phasen werden Umschaltung und zurückwechseln nicht unterstützt.

- Im MetroCluster FC-Workflow werden die Schritte Switchover, Healing und Switchback von einer MetroCluster FC-Konfiguration verwendet.
- Im MetroCluster IP-Workflow werden die Schritte Switchover, Healing und Switchback von einer MetroCluster IP-Konfiguration verwendet.
- Wenn im einheitlichen Workflow sowohl die FC- als auch die IP-Knoten konfiguriert sind, hängen die Schritte davon ab, ob NSO oder USO ausgeführt wird. Die Details sind in der Tabelle aufgeführt.

Informationen zu den MetroCluster FC- und IP-Workflows für Switchover, Healing und Switchback finden Sie unter "MetroCluster Datensicherung und Disaster Recovery verstehen".

Während des Umstiegs ist keine automatische, ungeplante Umschaltung verfügbar.

Phase des Übergangs	Die ausgehandelte Umschaltung nutzt diesen Workflow…	Ungeplante Umschaltung nutzt diesen Workflow…
Bevor die MetroCluster IP-Knoten dem Cluster beigetreten sind	MetroCluster FC	MetroCluster FC
Nachdem die MetroCluster-IP-Nodes dem Cluster beigetreten sind, bevor der `metrocluster configure` Befehl wird ausgeführt	Nicht unterstützt	MetroCluster FC
Nach dem `metrocluster configure` Befehl wurde ausgegeben. Die Volume-Verschiebung kann ausgeführt werden.	Unified: Alle Nodes an Remote-Standorten bleiben aktiviert, und die Reparatur erfolgt automatisch	Vereinheitlicht: • Gespiegelte Aggregate des MetroCluster FC-Node werden gespiegelt, wenn der Storage verfügbar ist. Nach der Umschaltung werden alle anderen Aggregate herabgestuft. • Alle Nodes am Remote-Standort können gestartet werden. • Der `heal aggregate` Und `heal root` Sie müssen Befehle manuell ausführen.
Die MetroCluster FC-Nodes wurden nicht konfiguriert.	Nicht unterstützt	MetroCluster IP
Der `cluster unjoin` Der Befehl wurde auf den MetroCluster FC-Knoten ausgeführt.	MetroCluster IP	MetroCluster IP

Warnmeldungen und Tool-Unterstützung während der Transition

Sie können während der Umstellung Warnmeldungen bemerken. Diese Warnmeldungen können ohne Bedenken ignoriert werden. Außerdem stehen einige Tools während der Transition nicht zur Verfügung.

- ARS können während des Übergangs warnen.

  Diese Warnmeldungen können ignoriert werden und sollten nach Abschluss der Transition verschwinden.

- OnCommand Unified Manager gibt während der Transition möglicherweise eine Warnmeldung aus.

  Diese Warnmeldungen können ignoriert werden und sollten nach Abschluss der Transition verschwinden.

- Config Advisor wird während der Umstellung nicht unterstützt.
- System Manager wird während der Umstellung nicht unterstützt.

Beispiel für die Benennung in diesem Verfahren

Bei diesem Verfahren werden durchgängig Beispielnamen verwendet, um die involvierten DR-Gruppen, Nodes und Switches zu identifizieren.

DR-Gruppen	Cluster_A an Standort_A	Cluster_B an Standort_B
dr_Group_1-FC	• Node_A_1-FC • Node_A_2-FC	• Node_B_1-FC • Node_B_2-FC
dr_Group_2-IP	• Node_A_3-IP • Node_A_4-IP	• Node_B_3-IP • Node_B_4-IP
Schalter	Initial Switches (bei Fabric-Attached-Konfiguration:) • Switch_A_1-FC • Switch_A_2-FC MetroCluster IP-Switches: • Switch_A_1-IP • Switch_A_2-IP	Initial Switches (bei Fabric-Attached-Konfiguration): • Switch_B_1-FC • Switch_B_2-FC MetroCluster IP-Switches: • Switch_B_1-IP • Switch_B_2-IP

Umstellung von MetroCluster FC- auf MetroCluster IP-Konfigurationen

Überprüfen des Systemzustands der MetroCluster-Konfiguration

Sie müssen den Zustand und die Konnektivität der MetroCluster Konfiguration vor der Durchführung der Transition überprüfen

1. Überprüfen Sie den Betrieb der MetroCluster-Konfiguration in ONTAP:
   a. Prüfen Sie, ob das System multipathed ist:`node run -node node-name sysconfig -a`
   b. Überprüfen Sie auf beiden Clustern auf Zustandswarnmeldungen: `system health alert show`
   c. Bestätigen Sie die MetroCluster-Konfiguration und den normalen Betriebsmodus: `metrocluster show`
   d. Durchführen einer MetroCluster-Prüfung: `metrocluster check run`
   e. Ergebnisse der MetroCluster-Prüfung anzeigen: `metrocluster check show`
   f. Prüfen Sie, ob auf den Switches Zustandswarnmeldungen vorliegen (falls vorhanden): `storage switch show`
   g. Nutzen Sie Config Advisor.

      "NetApp Downloads: Config Advisor"

h. Überprüfen Sie nach dem Ausführen von Config Advisor die Ausgabe des Tools und befolgen Sie die Empfehlungen in der Ausgabe, um die erkannten Probleme zu beheben.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Cluster sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `cluster show`

```
cluster_A::> cluster show
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------  -----------   -------
node_A_1_FC    true    true          false
node_A_2_FC    true    true          false

cluster_A::>
```

3. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind: `network port show -ipspace cluster`

```
cluster_A::> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-LIFs betriebsbereit sind und betriebsbereit sind: `network interface show -vserver cluster`

   Jede Cluster-LIF sollte „true“ für „is Home“ und „up/up“ für „Status Admin/Oper“ anzeigen.

```
cluster_A::> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A-1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die automatische Umrüstung auf allen Cluster-LIFs aktiviert ist: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

```
cluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
           node_A_1_FC_clus1
                        true
           node_A_1_FC_clus2
                        true
           node_A_2_FC_clus1
                        true
           node_A_2_FC_clus2
                        true

    4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Entfernen der vorhandenen Konfiguration über den Tiebreaker oder eine andere Monitoring-Software

Wenn die vorhandene Konfiguration mit der MetroCluster Tiebreaker Konfiguration oder anderen Applikationen anderer Anbieter (z. B. ClusterLion) überwacht wird, die eine Umschaltung initiieren können, müssen Sie die MetroCluster Konfiguration vor dem Umstieg aus dem Tiebreaker oder einer anderen Software entfernen.

1. Entfernen Sie die vorhandene MetroCluster-Konfiguration über die Tiebreaker Software.

   "Entfernen von MetroCluster-Konfigurationen"

2. Entfernen Sie die vorhandene MetroCluster Konfiguration von jeder Anwendung eines Drittanbieters, die eine Umschaltung initiieren kann.

   Informationen zur Anwendung finden Sie in der Dokumentation.

Erstellen und Anwenden von RCFs auf die neuen IP-Switches

Wenn Sie neue IP-Schalter für die MetroCluster IP-Konfiguration verwenden, müssen Sie die Switches mit einer benutzerdefinierten RCF-Datei konfigurieren.

Diese Aufgabe ist erforderlich, wenn Sie neue Switches verwenden.

Wenn Sie vorhandene Switches verwenden, fahren Sie mit fort "Verschieben der lokalen Cluster-Verbindungen".

1. Installieren und Rack der neuen IP-Switches.

2. Bereiten Sie die IP-Schalter für die Anwendung der neuen RCF-Dateien vor.

   Folgen Sie den Schritten im Abschnitt Ihres Switch-Anbieters vom "Installation und Konfiguration von MetroCluster IP"

   - "Zurücksetzen des Broadcom IP-Switches auf die Werkseinstellungen"
   - "Zurücksetzen des Cisco IP-Switches auf die Werkseinstellungen"
3. Aktualisieren Sie die Firmware auf dem Switch auf eine unterstützte Version, falls erforderlich.
4. Verwenden Sie das RCF-Generator-Tool, um die RCF-Datei abhängig vom Switch-Anbieter und den Plattformmodellen zu erstellen und dann die Switches mit der Datei zu aktualisieren.

   Folgen Sie den Schritten im Abschnitt für Ihren Switch-Anbieter von *MetroCluster IP Installation and Configuration*.

   "Installation und Konfiguration von MetroCluster IP"

   - "Herunterladen und Installieren der Broadcom IP RCF-Dateien"
   - "Herunterladen und Installieren der Cisco IP RCF-Dateien"

Verschieben Sie die lokalen Cluster-Verbindungen

Sie müssen die Cluster-Schnittstellen der MetroCluster FC-Konfiguration auf die IP-Switches verschieben.

Verschieben Sie die Cluster-Verbindungen auf den MetroCluster FC-Nodes

Sie müssen die Cluster-Verbindungen auf den MetroCluster-FC-Nodes zu den IP-Switches verschieben. Die Schritte hängen davon ab, ob Sie die vorhandenen IP-Switches verwenden oder neue IP-Switches verwenden.

Sie müssen diese Aufgabe auf beiden MetroCluster-Sites ausführen.

Welche Verbindungen zu verschieben sind

Bei der folgenden Aufgabe wird von einem Controller-Modul ausgegangen, in dem zwei Ports für die Cluster-Verbindungen verwendet werden. Einige Controller-Modulmodelle verwenden vier oder mehr Ports für die Cluster-Verbindung. In diesem Fall werden die Ports für die Zwecke dieses Beispiels in zwei Gruppen unterteilt, die abwechselnd Ports zwischen den beiden Gruppen

In der folgenden Tabelle sind die Beispielports aufgeführt, die in dieser Aufgabe verwendet werden.

Anzahl der Cluster-Verbindungen am Controller-Modul	Ports gruppieren	Gruppen-B-Ports
Zwei	e0a	e0b
Vier	e0a, e0c	e0b, e0d

- Ports gruppieren A verbinden sich mit lokalem Switch_x_1-IP.
- Gruppen-B-Ports verbinden sich mit dem lokalen Switch_x_2-IP.

In der folgenden Tabelle wird gezeigt, mit welchen Switch-Ports die FC-Nodes verbunden werden. Für den Broadcom BES-53248-Switch hängt die Portnutzung vom Modell der MetroCluster-IP-Nodes ab.

Switch-Modell	MetroCluster IP-Node-Modell	Switch-Port(e)	Stellt eine Verbindung her
Cisco 3132Q-V, 3232C oder 9336C-FX2	Alle	5	Lokale Cluster-Schnittstelle am FC-Node
		6	Lokale Cluster-Schnittstelle am FC-Node
Broadcom BES-53248	FAS500f/A250	1 - 6	Lokale Cluster-Schnittstelle am FC-Node
	FAS8200/A300	3, 4, 9, 10, 11 12	Lokale Cluster-Schnittstelle am FC-Node
	FAS8300/A400/FAS8700	1 - 6	Lokale Cluster-Schnittstelle am FC-Node

Verschieben der lokalen Cluster-Verbindungen bei Verwendung neuer IP-Switches

Bei Verwendung neuer IP-Switches müssen die Cluster-Verbindungen der vorhandenen MetroCluster FC-Nodes physisch auf die neuen Switches verschoben werden.

1. Verschieben Sie die Cluster-Verbindungen der MetroCluster-FC-Node-Gruppe A zu den neuen IP-Switches.

   Verwenden Sie die in beschriebenen Ports Welche Verbindungen zu verschieben sind.

   a. Trennen Sie alle Ports der Gruppe A vom Switch, oder trennen Sie die Ports der MetroCluster-FC-Konfiguration als Switch-freien Cluster vom Partner-Node.
   b. Trennen Sie die Ports der Gruppe A von Node_A_1-FC und Node_A_2-FC.
   c. Verbinden Sie die Ports der Gruppe A von Node_A_1-FC mit den Switch-Ports für den FC-Node auf Switch_A_1-IP
   d. Verbinden Sie die Gruppen-A-Ports von Node_A_2-FC mit den Switch-Ports für den FC-Node auf Switch_A_1-IP
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

```
cluster_A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node_A_1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

3. Stellen Sie sicher, dass die Inter-Switch Links (ISLs) zwischen Standorten verfügbar sind und die Port-Kanäle betriebsbereit sind:

   `show interface brief`

   Im folgenden Beispiel werden ISL-Ports „eth1/15“ zu „eth1/20“ als „Po10“ für die Remote-Site-Verbindung konfiguriert und „eth1/7“ bis „eth1/8“ als „PO1“ für den lokalen Cluster ISL konfiguriert. Der Zustand von „eth1/15“ bis „eth1/20“, „eth1/7“ bis „eth1/8“, „Po10“ und „PO1“ sollte „up“ sein.

```
IP_switch_A_1# show interface brief

--------------------------------------------------------------
Port   VRF          Status   IP Address        Speed      MTU
--------------------------------------------------------------
mgmt0  --            up        100.10.200.20    1000      1500
-----------------------------------------------------------------------
--------
Ethernet     VLAN   Type Mode    Status     Reason              Speed
Port
Interface                                    Ch #
-----------------------------------------------------------------------
--------

...
```

```
Eth1/7        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1
Eth1/8        1     eth  trunk    up        none                100G(D)
1

...

Eth1/15       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/16       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/17       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/18       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/19       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10
Eth1/20       1     eth  trunk    up        none                100G(D)
10

--------------------------------------------------------------------------
--------
Port-channel VLAN  Type Mode   Status   Reason         Speed    Protocol
Interface
--------------------------------------------------------------------------
--------
Po1          1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po10         1     eth  trunk   up      none            a-100G(D) lacp
Po11         1     eth  trunk   down    No operational  auto(D)   lacp
                                         members
IP_switch_A_1#
```

4. Vergewissern Sie sich, dass in der Spalte „`is Home`“ alle Schnittstellen wahr angezeigt werden:

   `network interface show -vserver cluster`

   Dies kann einige Minuten dauern.

```
cluster_A::*> network interface show -vserver cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1-FC   e0b
true
            node_A_2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2-FC   e0a
true
            node_A_2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

cluster_A::*>
```

5. Führen Sie die oben genannten Schritte auf beiden Knoten (Node_A_1-FC und Node_A_2-FC) durch, um die Gruppen-B-Ports der Clusterschnittstellen zu verschieben.
6. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte im Partner-Cluster „`Cluster_B`“.

Verschieben der lokalen Cluster-Verbindungen bei erneuter Nutzung vorhandener IP-Switches

Wenn Sie vorhandene IP-Switches erneut verwenden, müssen Sie die Firmware aktualisieren, die Switches mit dem korrekten Reference Configure Files (RCFs) neu konfigurieren und die Verbindungen jeweils an die richtigen Ports verschieben.

Diese Aufgabe ist nur erforderlich, wenn die FC-Knoten mit vorhandenen IP-Switches verbunden sind und Sie die Switches erneut verwenden.

1. Trennen Sie die lokalen Cluster-Verbindungen, die sich mit Switch_A_1_IP verbinden
   a. Trennen Sie die Ports der Gruppe A vom vorhandenen IP-Switch.
   b. Trennen Sie die ISL-Ports auf Switch_A_1_IP.

      Sie finden die Installations- und Setup-Anleitung für die Plattform, um die Verwendung des Cluster-Ports anzuzeigen.

      "AFF A320-Systeme: Installation und Einrichtung"

"Installations- und Setup-Anleitung für AFF A220/FAS2700 Systeme"

"Installations- und Setup-Anleitung für AFF A800 Systeme"

"Installations- und Setup-Anleitung für AFF A300 Systeme"

"FAS8200 Systems Installation and Setup instructions"

2. Konfigurieren Sie Switch_A_1_IP mit RCF-Dateien neu, die für die Kombination und den Übergang Ihrer Plattform generiert wurden.

   Befolgen Sie die Schritte im Verfahren für Ihren Switch-Anbieter von *MetroCluster IP Installation and Configuration*:

   "Installation und Konfiguration von MetroCluster IP"

   a. Laden Sie bei Bedarf die neue Switch-Firmware herunter und installieren Sie sie.

      Sie sollten die neueste Firmware verwenden, die die MetroCluster IP Nodes unterstützen.

      - "Herunterladen und Installieren der Broadcom-Switch EFOS-Software"
      - "Herunterladen und Installieren der Cisco Switch NX-OS-Software"

   b. Bereiten Sie die IP-Schalter für die Anwendung der neuen RCF-Dateien vor.

      - "Zurücksetzen des Broadcom IP-Switches auf die Werkseinstellungen" **
      - "Zurücksetzen des Cisco IP-Switches auf die Werkseinstellungen"

   c. Laden Sie die IP RCF-Datei je nach Switch-Anbieter herunter und installieren Sie sie.

      - "Herunterladen und Installieren der Broadcom IP RCF-Dateien"
      - "Herunterladen und Installieren der Cisco IP RCF-Dateien"

3. Schließen Sie die Ports der Gruppe A wieder an Switch_A_1_IP an.

   Verwenden Sie die in beschriebenen Ports Welche Verbindungen zu verschieben sind.

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports aktiv sind:

   ```
   network port show -ipspace cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace cluster

Node: node_A_1_FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node_A_2_FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

5. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schnittstellen auf ihrem Home-Port befinden:

   `network interface show -vserver Cluster`

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node_A_1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  node_A_1_FC   e0a
true
            node_A_1_FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  node_A_1_FC   e0b
true
            node_A_2_FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  node_A_2_FC   e0a
true
            node_A_2_FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  node_A_2_FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

6. Wiederholen Sie alle vorherigen Schritte auf Switch_A_2_IP.
7. Schließen Sie die lokalen Cluster-ISL-Ports wieder an.
8. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte an Standort_B für Schalter B_1_IP und Schalter B_2_IP.
9. Verbinden Sie die Remote-ISLs zwischen den Standorten.

Überprüfen, ob die Cluster-Verbindungen verschoben und das Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand ist

Um sicherzustellen, dass die Konnektivität korrekt ist und die Konfiguration bereit ist, den Transitionsprozess fortzusetzen, müssen Sie überprüfen, ob die Cluster-Verbindungen ordnungsgemäß verschoben werden, die Cluster-Switches erkannt und der Cluster in einem ordnungsgemäßen Zustand ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Cluster-Ports betriebsbereit sind:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

```
Cluster-A::*> network port show -ipspace Cluster

Node: Node-A-1-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: Node-A-2-FC

                                                      Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

2. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schnittstellen auf ihrem Home-Port befinden:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Dies kann einige Minuten dauern.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass alle Schnittstellen in der Spalte „`is Home`“ den Status „true“ aufweisen.

```
Cluster-A::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network          Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            Node-A-1_FC_clus1
                       up/up      169.254.209.69/16  Node-A-1_FC   e0a
true
            Node-A-1-FC_clus2
                       up/up      169.254.49.125/16  Node-A-1-FC   e0b
true
            Node-A-2-FC_clus1
                       up/up      169.254.47.194/16  Node-A-2-FC   e0a
true
            Node-A-2-FC_clus2
                       up/up      169.254.19.183/16  Node-A-2-FC   e0b
true

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die beiden lokalen IP-Switches von den Knoten erkannt werden:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

```
Cluster-A::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
Node-A-1-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/5/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/5/1             N3K-
C3232C
Node-A-2-FC
           /cdp
            e0a    Switch-A-3-IP             1/6/1             N3K-
C3232C
            e0b    Switch-A-4-IP             0/6/1             N3K-
C3232C

4 entries were displayed.

Cluster-A::*>
```

4. Überprüfen Sie am IP-Switch, ob die MetroCluster-IP-Knoten von beiden lokalen IP-Switches erkannt wurden:

   `show cdp neighbors`

   Sie müssen diesen Schritt bei jedem Schalter ausführen.

   In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie überprüfen, ob die Knoten auf Switch-A-3-IP erkannt werden.

```
(Switch-A-3-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0a
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0a
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-4-IP(FDO220329A4)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/20        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-3-IP(FDO220329B3)
                    Eth1/21        173    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-3-IP)#
```

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie überprüfen, ob die Knoten bei Switch-A-4-IP erkannt werden.

```
(Switch-A-4-IP)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
Node-A-1-FC         Eth1/5/1       133    H         FAS8200       e0b
Node-A-2-FC         Eth1/6/1       133    H         FAS8200       e0b
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/7         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/7
Switch-A-3-IP(FDO220329A3)
                    Eth1/8         175    R S I s   N3K-C3232C    Eth1/8
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/20        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/20
Switch-B-4-IP(FDO220329B4)
                    Eth1/21        169    R S I s   N3K-C3232C
Eth1/21

Total entries displayed: 4

(Switch-A-4-IP)#
```

Vorbereiten der MetroCluster IP-Controller

Sie müssen die vier neuen MetroCluster IP-Knoten vorbereiten und die korrekte ONTAP-Version installieren.

Diese Aufgabe muss auf jedem der neuen Knoten ausgeführt werden:

- Node_A_1-IP
- Node_A_2-IP
- Node_B_1-IP
- Node_B_2-IP

Löschen Sie in diesen Schritten die Konfiguration auf den Knoten und löschen Sie den Mailbox-Bereich auf neuen Laufwerken.

1. Rack für die neuen Controller für die MetroCluster IP-Konfiguration

   Die MetroCluster-FC-Nodes (Node_A_x-FC und Node_B_x-FC) bleiben derzeit verkabelt.

2. Verkabeln Sie die MetroCluster IP-Knoten wie im gezeigt mit den IP-Switches "Verkabeln der IP-Switches".

3. Konfigurieren Sie die MetroCluster IP-Knoten unter Verwendung der folgenden Abschnitte:
   a. "Sammeln der erforderlichen Informationen"
   b. "Löschen der Konfiguration auf einem Controller-Modul"
   c. "Überprüfen des HA-Konfigurationsstatus von Komponenten"
   d. "Manuelles Zuweisen von Laufwerken für Pool 0 (ONTAP 9.4 und höher)"
4. Geben Sie im Wartungsmodus den Befehl stop ein, um den Wartungsmodus zu beenden, und geben Sie dann den Boot_ontap-Befehl aus, um das System zu booten und zum Cluster-Setup zu gelangen.

   Schließen Sie derzeit den Cluster-Assistenten oder den Node-Assistenten nicht ab.

5. Wiederholen Sie diese Schritte auf den anderen MetroCluster IP-Knoten.

MetroCluster für Transition konfigurieren

Um die Konfiguration für den Umstieg vorzubereiten, fügen Sie die neuen Nodes zur bestehenden MetroCluster Konfiguration hinzu und verschieben Sie dann Daten zu den neuen Nodes.

Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung vor der Wartung

Bevor Sie die Wartung durchführen, sollten Sie eine AutoSupport Meldung ausgeben, um den technischen Support von NetApp über die laufende Wartung zu informieren. Die Mitteilung des technischen Supports über laufende Wartungsarbeiten verhindert, dass ein Fall eröffnet wird, wenn eine Störung aufgetreten ist.

Über diese Aufgabe

Diese Aufgabe muss auf jedem MetroCluster-Standort ausgeführt werden.

Schritte

1. Um eine automatische Erstellung von Support-Cases zu verhindern, senden Sie eine AutoSupport Meldung, um anzugeben, dass die Wartung durchgeführt wird:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
   ```

   “maintual-window-in-hours” gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

2. Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.

Aktivieren des Übergangsmodus und Deaktivieren von Cluster HA

Sie müssen den MetroCluster Transition-Modus aktivieren, damit die alten und neuen Nodes in der MetroCluster Konfiguration gemeinsam arbeiten und die Cluster HA deaktivieren können.

1. Übergang ermöglichen:

   a. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

```
set -privilege advanced
```

b. Übergangsmodus aktivieren:

```
metrocluster transition enable -transition-mode non-disruptive
```

> Führen Sie diesen Befehl nur auf einem Cluster aus.

```
cluster_A::*> metrocluster transition enable -transition-mode non-
disruptive

Warning: This command enables the start of a "non-disruptive"
MetroCluster
         FC-to-IP transition. It allows the addition of hardware for
another DR
         group that uses IP fabrics, and the removal of a DR group that
uses FC
         fabrics. Clients will continue to access their data during a
         non-disruptive transition.

         Automatic unplanned switchover will also be disabled by this
command.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::*>
```

a. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

```
set -privilege admin
```

2. Vergewissern Sie sich, dass die Transition auf beiden Clustern aktiviert ist.

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

cluster_A::*>


cluster_B::*> metrocluster transition show-mode
Transition Mode

non-disruptive

Cluster_B::>
```

3. Deaktivieren Sie Cluster HA.

   Sie müssen diesen Befehl auf beiden Clustern ausführen.

```
cluster_A::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_A::*>


cluster_B::*> cluster ha modify -configured false

Warning: This operation will unconfigure cluster HA. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover.
Do you want to continue? {y|n}: y
Notice: HA is disabled.

cluster_B::*>
```

4. Vergewissern Sie sich, dass Cluster HA deaktiviert ist.

   Sie müssen diesen Befehl auf beiden Clustern ausführen.

```
cluster_A::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_A::>

cluster_B::> cluster ha show

High Availability Configured: false
Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured
on a two-node cluster to ensure data access availability in the
event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

cluster_B::>
```

Verbinden der MetroCluster IP-Nodes mit den Clustern

Sie müssen die vier neuen MetroCluster IP-Nodes der bestehenden MetroCluster-Konfiguration hinzufügen.

Über diese Aufgabe

Sie müssen diese Aufgabe für beide Cluster ausführen.

Schritte

1. Fügen Sie die MetroCluster IP-Knoten zur bestehenden MetroCluster-Konfiguration hinzu.
   a. Schließen Sie den ersten MetroCluster-IP-Knoten (Node_A_3-IP) an die vorhandene MetroCluster-FC-Konfiguration an.

```
Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value.
```

```
This system will send event messages and periodic reports to NetApp
Technical
Support. To disable this feature, enter autosupport modify -support
disable
within 24 hours.

Enabling AutoSupport can significantly speed problem determination
and
resolution, should a problem occur on your system.
For further information on AutoSupport, see:
http://support.netapp.com/autosupport/

Type yes to confirm and continue {yes}: yes

Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.93
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.93
has been created.

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://172.17.8.93

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the command
line
interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join


Existing cluster interface configuration found:

Port    MTU     IP              Netmask
e0c     9000    169.254.148.217 255.255.0.0
e0d     9000    169.254.144.238 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: yes
.
.
.
```

b. Fügen Sie den zweiten MetroCluster IP-Knoten (Node_A_4-IP) der bestehenden MetroCluster FC-

Konfiguration hinzu.

2. Wiederholen Sie diese Schritte, um Node_B_3-IP und Node_B_4-IP zu Cluster_B. zu verbinden

Konfigurieren von Intercluster-LIFs, Erstellen der MetroCluster-Schnittstellen und Spiegeln von Root-Aggregaten

Sie müssen Cluster-Peering-LIFs erstellen, die MetroCluster-Schnittstellen auf den neuen MetroCluster IP-Nodes erstellen.

Über diese Aufgabe

Der in den Beispielen verwendete Home-Port ist plattformspezifisch. Sie sollten den entsprechenden Home Port für die MetroCluster IP-Node-Plattform verwenden.

Schritte

1. Auf den neuen MetroCluster IP-Knoten "Konfigurieren Sie die Intercluster LIFs".
2. Vergewissern Sie sich an jedem Standort, dass Cluster-Peering konfiguriert ist:

   ```
   cluster peer show
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Cluster-Peering-Konfiguration auf Cluster_A:

   ```
   cluster_A:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_B                 1-80-000011           Available      ok
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Cluster-Peering-Konfiguration auf Cluster_B:

   ```
   cluster_B:> cluster peer show
   Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
   Authentication
   ------------------------- --------------------- --------------
   --------------
   cluster_A 1-80-000011 Available ok
   ```

3. Konfigurieren Sie die DR-Gruppe für die MetroCluster IP-Knoten:

   ```
   metrocluster configuration-settings dr-group create -partner-cluster
   ```

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster
cluster_B -local-node node_A_3-IP -remote-node node_B_3-IP
[Job 259] Job succeeded: DR Group Create is successful.
cluster_A::>
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die DR-Gruppe erstellt wird.

   `metrocluster configuration-settings dr-group show`

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group show

DR Group ID Cluster                     Node               DR Partner
Node
----------- -------------------------- ------------------
------------------
2           cluster_A
                                        node_A_3-IP        node_B_3-IP
                                        node_A_4-IP        node_B_4-IP
            cluster_B
                                        node_B_3-IP        node_A_3-IP
                                        node_B_4-IP        node_A_4-IP

4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   Sie werden feststellen, dass die DR-Gruppe für die alten MetroCluster FC-Knoten (DR-Gruppe 1) nicht aufgeführt ist, wenn Sie die ausführen `metrocluster configuration-settings dr-group show` Befehl.

   Verwenden Sie können `metrocluster node show` Führen Sie einen Befehl auf beiden Seiten aus, um alle Nodes aufzulisten.

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP      ready to configure
                                                -         -
              node_A_4-IP      ready to configure
                                                -         -

cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_B
              node_B_1-FC         configured     enabled   normal
              node_B_2-FC         configured     enabled   normal
      cluster_A
              node_A_1-FC         configured     enabled   normal
              node_A_2-FC         configured     enabled   normal
2     cluster_B
              node_B_3-IP      ready to configure
                                                -         -
              node_B_4-IP      ready to configure
                                                -         -
```

5. Konfigurieren Sie die MetroCluster IP-Schnittstellen für die neu verbundenen MetroCluster IP-Knoten:

   `metrocluster configuration-settings interface create -cluster-name`

   Siehe "Konfigurieren und Anschließen der MetroCluster IP-Schnittstellen" Überlegungen bei der Konfiguration der IP-Schnittstellen.

Sie können die MetroCluster-IP-Schnittstellen von beiden Clustern konfigurieren. Außerdem müssen Sie ab ONTAP 9.9 auch die angeben, wenn Sie eine Layer 3-Konfiguration verwenden `-gateway` Parameter beim Erstellen von MetroCluster-IP-Schnittstellen. Siehe "Überlegungen für Layer 3-Weitbereichs-Netzwerke"

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 260] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.10 -netmask 255.255.255.0
[Job 261] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 262] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> :metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.11 -netmask 255.255.255.0
[Job 263] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1a -address
172.17.26.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 264] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_3-IP -home-port e1b -address
172.17.27.12 -netmask 255.255.255.0
[Job 265] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1a -address
172.17.26.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 266] Job succeeded: Interface Create is successful.

cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_4-IP -home-port e1b -address
172.17.27.13 -netmask 255.255.255.0
[Job 267] Job succeeded: Interface Create is successful.
```

6. Überprüfen Sie, ob die MetroCluster-IP-Schnittstellen erstellt wurden:

```
metrocluster configuration-settings interface show
```

```
cluster_A::>metrocluster configuration-settings interface show

DR
Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway
State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------------
---------
2     cluster_A
             node_A_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    255.255.255.0   -
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    255.255.255.0   -
completed
      cluster_B
             node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    255.255.255.0   -
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    255.255.255.0   -
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.12    255.255.255.0   -
completed
8 entries were displayed.

cluster_A>
```

7. Verbinden Sie die MetroCluster IP-Schnittstellen:

```
metrocluster configuration-settings connection connect
```

> Dieser Befehl kann einige Minuten dauern.

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect

cluster_A::>
```

8. Überprüfen Sie, ob die Verbindungen ordnungsgemäß aufgebaut sind:

```
metrocluster configuration-settings connection show
```

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection show

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_A
              node_A_3-IP**
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.10    172.17.26.13    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.11    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.12    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.10    172.17.27.13    DR Auxiliary
completed
              node_A_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.10    HA Partner
completed
```

```
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.11    172.17.26.12    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.10    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.13    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.11    172.17.27.12    DR Auxiliary
completed

DR                    Source          Destination
Group Cluster Node    Network Address Network Address Partner Type
Config State
----- ------- ------- --------------- --------------- ------------
------------
2     cluster_B
              node_B_4-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.13    172.17.26.10    DR Auxiliary
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.12    HA Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.11    DR Partner
completed
                 Home Port: e1b
                      172.17.27.13    172.17.27.10    DR Auxiliary
completed
              node_B_3-IP
                 Home Port: e1a
                      172.17.26.12    172.17.26.13    HA Partner
completed
                 Home Port: e1a
```

```
                     172.17.26.12    172.17.26.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1a
                     172.17.26.12    172.17.26.11    DR Auxiliary
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.13    HA Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.10    DR Partner
completed
                Home Port: e1b
                     172.17.27.12    172.17.27.11    DR Auxiliary
completed
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

9. Überprüfen der automatischen Zuweisung und Partitionierung der Festplatte:

```
disk show -pool Pool1
```

```
cluster_A::> disk show -pool Pool1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
1.10.4                    -    10   4 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.13                   -    10  13 SAS     remote      -
node_B_2
1.10.14                   -    10  14 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.15                   -    10  15 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.16                   -    10  16 SAS     remote      -
node_B_1
1.10.18                   -    10  18 SAS     remote      -
node_B_2
...
2.20.0               546.9GB    20   0 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a1
node_a_1
2.20.3               546.9GB    20   3 SAS     aggregate   aggr0_rha1_a2
node_a_2
2.20.5               546.9GB    20   5 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.6               546.9GB    20   6 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
2.20.7               546.9GB    20   7 SAS     aggregate   rha1_a2_aggr1
node_a_2
2.20.10              546.9GB    20  10 SAS     aggregate   rha1_a1_aggr1
node_a_1
...
43 entries were displayed.
cluster_A::>
```

Bei Systemen, die für Advanced Drive Partitioning (ADP) konfiguriert sind, ist der Containertyp „shared“ und nicht „Remote“, wie in der Beispielausgabe dargestellt.

10. Root-Aggregate spiegeln:

```
storage aggregate mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP
```

Diesen Schritt müssen Sie bei jedem MetroCluster IP Node abschließen.

```
cluster_A::> aggr mirror -aggregate aggr0_node_A_3_IP

Info: Disks would be added to aggregate "aggr0_node_A_3_IP"on node
"node_A_3-IP"
      in the following manner:

      Second Plex

        RAID Group rg0, 3 disks (block checksum, raid_dp)
                                                                Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.0                    SAS               -
-
          parity     4.20.3                    SAS               -
-
          data       4.20.1                    SAS         546.9GB
558.9GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 467.6GB.

Do you want to continue? {y|n}: y

cluster_A::>
```

11. Überprüfen Sie, ob die Root-Aggregate gespiegelt wurden:

    `storage aggregate show`

```
cluster_A::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
```

```
aggr0_node_A_2_FC
           349.0GB   16.84GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3_IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_4_IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
            1.02TB    1.01TB    1% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,
```

Abschließen des Hinzufügung der MetroCluster IP-Nodes

Sie müssen die neue DR-Gruppe in die MetroCluster Konfiguration einbinden und gespiegelte Datenaggregate auf den neuen Nodes erstellen.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die MetroCluster, je nachdem, ob sie über einen einzelnen oder mehrere Datenaggregate verfügt:

Wenn Ihre MetroCluster Konfiguration…	Dann tun Sie das…

Mehrere Datenaggregate	Konfigurieren Sie an der Eingabeaufforderung eines beliebigen Nodes MetroCluster: `metrocluster configure <node-name>` Sie müssen ausführen `metrocluster configure` Und **nicht** `metrocluster configure -refresh true`

Ein einzelnes gespiegeltes Datenaggregat	a. Ändern Sie von der Eingabeaufforderung eines beliebigen Node auf die erweiterte Berechtigungsebene:
	
	`set -privilege advanced`
	
	Sie müssen mit antworten `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den erweiterten Modus fortzusetzen, wird die Eingabeaufforderung für den erweiterten Modus (*>) angezeigt.
	
	b. Konfigurieren Sie die MetroCluster mit dem `-allow-with-one-aggregate true` Parameter:
	
	`metrocluster configure -allow-with -one-aggregate true -node-name <node-name>`
	
	c. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
	
	`set -privilege admin`

Als Best Practice empfiehlt sich die Nutzung mehrerer gespiegelter Datenaggregate. Wenn nur ein gespiegeltes Aggregat verfügbar ist, ist weniger Schutz da sich die Metadaten-Volumes auf demselben Aggregat anstatt auf separaten Aggregaten befinden.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Nodes zu ihrer DR-Gruppe hinzugefügt werden:

```
metrocluster node show
```

```
cluster_A::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node-A-1-FC        configured     enabled   normal
              node-A-2-FC        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-1-FC        configured     enabled   normal
              node-B-2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node-A-3-IP        configured     enabled   normal
              node-A-4-IP        configured     enabled   normal
      Cluster-B
              node-B-3-IP        configured     enabled   normal
              node-B-4-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_A::>
```

3. Erstellen von gespiegelten Datenaggregaten auf jedem der neuen MetroCluster Nodes:

   `storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node-name -diskcount no-of-disks -mirror true`

   > Sie müssen mindestens ein gespiegeltes Datenaggregat pro Standort erstellen. Es wird empfohlen, zwei gespiegelte Datenaggregate pro Standort auf MetroCluster IP-Knoten zu haben, um die MDV-Volumes zu hosten. Allerdings wird ein einzelnes Aggregat pro Standort unterstützt (jedoch nicht empfohlen). Es wird unterstützt, dass ein Standort der MetroCluster ein einziges gespiegeltes Datenaggregat hat und der andere Standort mehr als ein gespiegeltes Datenaggregat hat.

   Das folgende Beispiel zeigt die Erstellung eines Aggregats auf Node_A_3-IP.

```
cluster_A::> storage aggregate create -aggregate data_a3 -node node_A_3-
IP -diskcount 10 -mirror t

Info: The layout for aggregate "data_a3" on node "node_A_3-IP" would be:

      First Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
```

```
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    5.10.15                   SAS               -
-
          parity     5.10.16                   SAS               -
-
          data       5.10.17                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       5.10.18                   SAS         546.9GB
558.9GB
          data       5.10.19                   SAS         546.9GB
558.9GB

      Second Plex

        RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
          Position   Disk                      Type           Size
Size
          ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
          dparity    4.20.17                   SAS               -
-
          parity     4.20.14                   SAS               -
-
          data       4.20.18                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.19                   SAS         546.9GB
547.1GB
          data       4.20.16                   SAS         546.9GB
547.1GB

      Aggregate capacity available for volume use would be 1.37TB.

Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 440] Job succeeded: DONE

cluster_A::>
```

4. Überprüfen Sie, ob alle Nodes im Cluster ordnungsgemäß sind:

```
cluster show
```

Die Ausgabe sollte angezeigt werden `true` Für das `health` Feld für alle Knoten.

5. Mit dem folgenden Befehl auf beiden Clustern bestätigen Sie, dass ein Takeover möglich ist und die Nodes verbunden sind:

   `storage failover show`

   ```
   cluster_A::> storage failover show
                                          Takeover
   Node           Partner                 Possible    State Description
   -------------- --------------------- ---------   ------------------
   Node_FC_1      Node_FC_2               true      Connected to Node_FC_2
   Node_FC_2      Node_FC_1               true      Connected to Node_FC_1
   Node_IP_1      Node_IP_2               true      Connected to Node_IP_2
   Node_IP_2      Node_IP_1               true      Connected to Node_IP_1
   ```

6. Vergewissern Sie sich, dass alle Festplatten vorhanden sind, die mit den neu verbundenen MetroCluster-IP-Nodes verbunden sind:

   `disk show`

7. Überprüfen Sie den Systemzustand der MetroCluster-Konfiguration, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

   a. `metrocluster check run`

   b. `metrocluster check show`

   c. `metrocluster interconnect mirror show`

   d. `metrocluster interconnect adapter show`

8. Verschieben Sie die MDV_CRS-Volumes von den alten Knoten auf die neuen Knoten in der erweiterten Berechtigung.

   a. Anzeigen der Volumes zur Identifizierung der MDV-Volumes:

   > Wenn Sie ein einzelnes gespiegeltes Datenaggregat pro Standort haben, dann verschieben Sie beide MDV-Volumen zu diesem einzigen Aggregat. Wenn Sie zwei oder mehr gespiegelte Datenaggregate haben, dann verschieben Sie jedes MDV-Volume zu einem anderen Aggregat.

   Das folgende Beispiel zeigt die MDV-Volumes in der Ausgabe der Volume show:

```
cluster_A::> volume show
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
...

cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_A
                       aggr_b1      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_2c78e009ff5611e9b0f300a0985ef8c4_B
                       aggr_b2      -          RW            -
-     -
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A
                       aggr_a1      online     RW         10GB
9.50GB    0%
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                       aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
...
11 entries were displayed.mple
```

b. Legen Sie die erweiterte Berechtigungsebene fest:

```
set -privilege advanced
```

c. Verschieben Sie die MDV-Volumes nacheinander:

```
volume move start -volume mdv-volume -destination-aggregate aggr-on-new-node
-vserver vserver-name
```

Das folgende Beispiel zeigt den Befehl und die Ausgabe für das Verschieben von MDV_CRS_d6b313ff5611e9837100a098544e51_A, um Daten_a3 auf Node_A_3 zu aggregieren.

```
cluster_A::*> vol move start -volume
MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A -destination-aggregate
data_a3 -vserver cluster_A

Warning: You are about to modify the system volume
         "MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A". This might
cause severe
         performance or stability problems. Do not proceed unless
directed to
         do so by support. Do you want to proceed? {y|n}: y
[Job 494] Job is queued: Move
"MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" in Vserver "cluster_A"
to aggregate "data_a3". Use the "volume move show -vserver cluster_A
-volume MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_A" command to view
the status of this operation.
```

d. Überprüfen Sie mit dem Befehl Volume show, ob das MDV-Volume erfolgreich verschoben wurde:

```
volume show mdv-name
```

Die folgende Ausgabe zeigt, dass das MDV-Volume erfolgreich verschoben wurde.

```
cluster_A::*> vol show MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
Vserver     Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
---------   ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
cluster_A   MDV_CRS_d6b0b313ff5611e9837100a098544e51_B
                      aggr_a2      online     RW         10GB
9.50GB    0%
```

a. Zurück zum Admin-Modus:

```
set -privilege admin
```

Die Daten werden auf die neuen Festplatten-Shelfs verschoben

Während der Umstellung werden die Daten von den Laufwerk-Shelfs in der MetroCluster FC-Konfiguration auf die neue MetroCluster IP-Konfiguration verschoben.

Bevor Sie beginnen

Sie sollten neue SAN-LIFs auf den Ziel- oder IP-Nodes erstellen und Hosts verbinden, bevor Sie Volumes zu den neuen Aggregaten verschieben.

1. Um mit der automatischen Erstellung von Support-Cases fortzufahren, senden Sie eine AutoSupport Meldung, um anzugeben, dass die Wartung abgeschlossen ist.

a. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

b. Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.

2. Verschieben Sie die Daten-Volumes zu Aggregaten auf den neuen Controllern, jeweils ein Volume.

   Verwenden Sie das Verfahren unter "Erstellung eines Aggregats und Verschiebung von Volumes zu den neuen Nodes".

3. Erstellen Sie SAN-LIFs auf den kürzlich hinzugefügten Nodes.

   Gehen Sie wie folgt vor "LUN-Pfade für die neuen Nodes werden aktualisiert".

4. Prüfen Sie, ob auf den FC-Nodes gesperrte Lizenzen für Nodes vorhanden sind. Falls vorhanden, müssen sie den neu hinzugefügten Nodes hinzugefügt werden.

   Gehen Sie wie folgt vor "Hinzufügen von Node-gesperrten Lizenzen".

5. Migrieren der Daten-LIFs

   Verwenden Sie das Verfahren unter "Die verschieben von LIFs für nicht-SAN-Daten und LIFs für das Cluster-Management auf die neuen Nodes" Führen Sie aber die letzten beiden Schritte durch, um LIFs für das Cluster-Management zu migrieren.

> - Sie können keine LIF migrieren, die für Copy-Offload-Vorgänge verwendet wird – mit VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI).
> - Nach dem Abschluss der Umstellung Ihrer MetroCluster Nodes von FC zu IP müssen Sie eventuell Ihre iSCSI Host-Verbindungen zu den neuen Nodes von finden Sie unter "Verschieben von Linux iSCSI-Hosts von MetroCluster-FC- zu MetroCluster-IP-Knoten."

Entfernen der MetroCluster FC-Controller

Sie müssen eine Bereinigung durchführen und die alten Controller-Module aus der MetroCluster-Konfiguration entfernen.

1. Um eine automatische Erstellung von Support-Cases zu verhindern, senden Sie eine AutoSupport Meldung, damit die Wartung läuft.

   a. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours`

      Maintenance-Fenster in Stunden gibt die Länge des Wartungsfensters an, mit maximal 72 Stunden. Wenn die Wartung vor dem Vergehen der Zeit abgeschlossen ist, können Sie eine AutoSupport-Meldung mit dem Ende des Wartungszeitraums aufrufen:`system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`

   b. Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.

2. Legen Sie die Aggregate fest, die auf der MetroCluster FC-Konfiguration gehostet werden sollen, die gelöscht werden müssen.

   In diesem Beispiel werden die folgenden Datenaggregate vom MetroCluster FC Cluster_B gehostet und müssen gelöscht werden: aggr_Data_a1 und aggr_Data_a2.

Sie müssen die Schritte durchführen, um die Datenaggregate auf beiden Clustern zu identifizieren, offline und zu löschen. Das Beispiel gilt nur für ein Cluster.

```
cluster_B::> aggr show

Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_node_A_1-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_2-FC
           349.0GB   16.83GB   95% online       1 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.63GB   95% online       1 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr0_node_A_3-IP
           467.6GB   22.62GB   95% online       1 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a1
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_1-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a2
```

```
            1.02TB    1.02TB    0% online       0 node_A_2-FC
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a3
            1.37TB    1.35TB    1% online       3 node_A_3-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
aggr_data_a4
            1.25TB    1.24TB    1% online       2 node_A_4-IP
raid_dp,

mirrored,

normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

3. Überprüfen Sie, ob die Datenaggregate auf den FC-Knoten über MDV_aud-Volumes verfügen und löschen Sie sie vor dem Löschen der Aggregate.

   Sie müssen die MDV_aud-Volumes löschen, da sie nicht verschoben werden können.

4. Nehmen Sie alle Datenaggregate offline und löschen Sie sie anschließend:

   a. Versetzen Sie das Aggregat in den Offline-Modus: `storage aggregate offline -aggregate aggregate-name`

      Das folgende Beispiel zeigt, dass das Aggregat aggr_Data_a1 offline geschaltet wird:

      ```
      cluster_B::> storage aggregate offline -aggregate aggr_data_a1

      Aggregate offline successful on aggregate: aggr_data_a1
      ```

   b. Löschen Sie das Aggregat: `storage aggregate delete -aggregate aggregate-name`

      Sie können den Plex zerstören, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

      Das folgende Beispiel zeigt, dass das Aggregat aggr_Data_a1 gelöscht wird.

```
cluster_B::> storage aggregate delete -aggregate aggr_data_a1
Warning: Are you sure you want to destroy aggregate "aggr_data_a1"?
{y|n}: y
[Job 123] Job succeeded: DONE

cluster_B::>
```

5. Identifizieren Sie die MetroCluster FC DR-Gruppe, die entfernt werden muss.

   Im folgenden Beispiel befinden sich die MetroCluster FC Nodes in der DR-Gruppe '1', und dies ist die DR-Gruppe, die entfernt werden muss.

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        configured     enabled   normal
              node_A_2-FC        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_1-FC        configured     enabled   normal
              node_B_2-FC        configured     enabled   normal
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
8 entries were displayed.

cluster_B::>
```

6. Verschieben Sie die Cluster-Management-LIF von einem MetroCluster FC Node zu einem MetroCluster IP Node: `cluster_B::> network interface migrate -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -destination-node node-in-metrocluster-ip-dr-group -destination-port available-port`
7. Ändern Sie den Home Node und den Home Port der Cluster-Management-LIF: `cluster_B::> network interface modify -vserver svm-name -lif cluster_mgmt -service-policy default-management -home-node node-in-metrocluster-ip-dr-group -home-port lif-port`
8. Verschieben Sie Epsilon von einem MetroCluster-FC-Node auf einen MetroCluster-IP-Node:
   a. Identifizieren Sie, welcher Knoten derzeit über Epsilon verfügt: `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node             epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC      true
node_A_2-FC      false
node_A_1-IP      false
node_A_2-IP      false
4 entries were displayed.
```

b. Setzen Sie Epsilon auf „false“ auf den MetroCluster-FC-Node (Node_A_1-FC): `cluster modify -node fc-node -epsilon false`

c. Setzen Sie das Epsilon auf „true“ auf dem MetroCluster-IP-Knoten (Node_A_1-IP): `cluster modify -node ip-node -epsilon true`

d. Vergewissern Sie sich, dass sich das Epsilon auf den richtigen Knoten bewegt hat: `cluster show -fields epsilon`

```
cluster_B::> cluster show -fields epsilon
node             epsilon
---------------- -------
node_A_1-FC      false
node_A_2-FC      false
node_A_1-IP      true
node_A_2-IP      false
4 entries were displayed.
```

9. Ändern Sie die IP-Adresse für den Cluster-Peer der migrierten IP-Nodes für jedes Cluster:

a. Identifizieren Sie den Cluster_A-Peer mithilfe der `cluster peer show` Befehl:

```
cluster_A::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_B         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. Peer-IP-Adresse „Cluster_A“ ändern:

```
cluster peer modify -cluster cluster_A -peer-addrs node_A_3_IP -address
-family ipv4
```

b. Identifizieren Sie den Cluster_B-Peer mithilfe der `cluster peer show` Befehl:

```
cluster_B::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
cluster_A         1-80-000011           Unavailable    absent
```

i. Peer-IP-Adresse für Cluster_B ändern:

```
cluster peer modify -cluster cluster_B -peer-addrs node_B_3_IP -address
-family ipv4
```

c. Überprüfen Sie, ob die Cluster-Peer-IP-Adresse für jedes Cluster aktualisiert wurde:

i. Überprüfen Sie mithilfe der, ob die IP-Adresse für jedes Cluster aktualisiert wurde `cluster peer show -instance` Befehl.

Der `Remote Intercluster Addresses` In den folgenden Beispielen wird die aktualisierte IP-Adresse angezeigt.

Beispiel für Cluster_A:

```
cluster_A::> cluster peer show -instance

Peer Cluster Name: cluster_B
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.204,
172.21.178.212
      Availability of the Remote Cluster: Available
                      Remote Cluster Name: cluster_B
                      Active IP Addresses: 172.21.178.212,
172.21.178.204
                    Cluster Serial Number: 1-80-000011
                     Remote Cluster Nodes: node_B_3-IP,
                                           node_B_4-IP
                    Remote Cluster Health: true
                  Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                         Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_A::>
```

+ Beispiel für „Cluster_B“

```
cluster_B::> cluster peer show -instance

                      Peer Cluster Name: cluster_A
           Remote Intercluster Addresses: 172.21.178.188, 172.21.178.196
<<<<<<<< Should reflect the modified address
      Availability of the Remote Cluster: Available
                     Remote Cluster Name: cluster_A
                     Active IP Addresses: 172.21.178.196, 172.21.178.188
                   Cluster Serial Number: 1-80-000011
                    Remote Cluster Nodes: node_A_3-IP,
                                          node_A_4-IP
                   Remote Cluster Health: true
                 Unreachable Local Nodes: -
          Address Family of Relationship: ipv4
    Authentication Status Administrative: use-authentication
       Authentication Status Operational: ok
                        Last Update Time: 4/20/2023 18:23:53
            IPspace for the Relationship: Default
Proposed Setting for Encryption of Inter-Cluster Communication: -
Encryption Protocol For Inter-Cluster Communication: tls-psk
  Algorithm By Which the PSK Was Derived: jpake

cluster_B::>
```

10. Entfernen Sie auf jedem Cluster die DR-Gruppe, die die alten Nodes enthält, aus der MetroCluster-FC-Konfiguration.

    Sie müssen diesen Schritt nacheinander für beide Cluster ausführen.

```
cluster_B::> metrocluster remove-dr-group -dr-group-id 1

Warning: Nodes in the DR group that are removed from the MetroCluster
         configuration will lose their disaster recovery protection.

         Local nodes "node_A_1-FC, node_A_2-FC" will be removed from the
         MetroCluster configuration. You must repeat the operation on
the
         partner cluster "cluster_B" to remove the remote nodes in the
DR group.
Do you want to continue? {y|n}: y

Info: The following preparation steps must be completed on the local and
partner
      clusters before removing a DR group.

      1. Move all data volumes to another DR group.
      2. Move all MDV_CRS metadata volumes to another DR group.
      3. Delete all MDV_aud metadata volumes that may exist in the DR
group to
      be removed.
      4. Delete all data aggregates in the DR group to be removed. Root
      aggregates are not deleted.
      5. Migrate all data LIFs to home nodes in another DR group.
      6. Migrate the cluster management LIF to a home node in another DR
group.
      Node management and inter-cluster LIFs are not migrated.
      7. Transfer epsilon to a node in another DR group.

      The command is vetoed ifthe preparation steps are not completed on
the
      local and partner clusters.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 513] Job succeeded: Remove DR Group is successful.

cluster_B::>
```

11. Vergewissern Sie sich, dass die Nodes bereit sind, aus den Clustern zu entfernen.

    Sie müssen diesen Schritt auf beiden Clustern durchführen.

    > An diesem Punkt, der `metrocluster node show` Mit dem Befehl werden nur die lokalen MetroCluster FC-Nodes angezeigt und nicht mehr die Nodes angezeigt, die Teil des Partner-Clusters sind.

```
cluster_B::> metrocluster node show

DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              node_A_1-FC        ready to configure
                                                -         -
              node_A_2-FC        ready to configure
                                                -         -
2     cluster_A
              node_A_3-IP        configured     enabled   normal
              node_A_4-IP        configured     enabled   normal
      cluster_B
              node_B_3-IP        configured     enabled   normal
              node_B_4-IP        configured     enabled   normal
6 entries were displayed.

cluster_B::>
```

12. Deaktivieren Sie das Storage-Failover für die MetroCluster-FC-Nodes.

    Sie müssen diesen Schritt für jeden Knoten durchführen.

```
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_1-FC -enabled false
cluster_A::> storage failover modify -node node_A_2-FC -enabled false
cluster_A::>
```

13. Heben Sie die Verbindung der MetroCluster FC-Nodes vom Cluster ab: `cluster unjoin -node node-name`

    Sie müssen diesen Schritt für jeden Knoten durchführen.

```
cluster_A::> cluster unjoin -node node_A_1-FC

Warning: This command will remove node "node_A_1-FC"from the cluster.
You must
         remove the failover partner as well. After the node is removed,
erase
         its configuration and initialize all disks by usingthe "Clean
         configuration and initialize all disks (4)" option from the
boot menu.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 553] Job is queued: Cluster remove-node of Node:node_A_1-FC with
UUID:6c87de7e-ff54-11e9-8371
[Job 553] Checking prerequisites
[Job 553] Cleaning cluster database
[Job 553] Job succeeded: Node remove succeeded
If applicable, also remove the node's HA partner, and then clean its
configuration and initialize all disks with the boot menu.
Run "debug vreport show" to address remaining aggregate or volume
issues.

cluster_B::>
```

14. Schalten Sie die MetroCluster FC Controller-Module und Storage Shelfs aus.
15. Trennen Sie die MetroCluster FC-Controller-Module und Storage-Shelfs, und entfernen Sie sie.

Abschluss der Transition

Zum Abschluss der Umstellung müssen Sie den Betrieb der neuen MetroCluster IP-Konfiguration überprüfen.

1. Überprüfen Sie die MetroCluster IP-Konfiguration.

   Sie müssen diesen Schritt für jedes Cluster durchführen.

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für „Cluster_A“ angezeigt

```
cluster_A::> cluster show
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node_A_1-IP          true    true          true
node_A_2-IP          true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe für „Cluster_B“ angezeigt

```
cluster_B::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node_B_1-IP           true    true          true
node_B_2-IP           true    true          false
2 entries were displayed.

cluster_B::>
```

2. Aktivieren von Cluster-HA und Storage-Failover

   Sie müssen diesen Schritt für jedes Cluster durchführen.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-HA-Funktion aktiviert ist.

```
cluster_A::> cluster ha show
High Availability Configured: true

cluster_A::>


cluster_A::> storage  failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1-IP    node_A_2-IP    true     Connected to node_A_2-IP
node_A_2-IP    node_A_1-IP    true     Connected to node_A_1-IP
2 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. Deaktivieren Sie den MetroCluster-Übergangsmodus.

   a. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene: `set -privilege advanced`
   b. Übergangsmodus deaktivieren:`metrocluster transition disable`
   c. Zurück zur Administratorberechtigungsebene: `set -privilege admin`

```
cluster_A::*> metrocluster transition disable

cluster_A::*>
```

5. Vergewissern Sie sich, dass die Transition deaktiviert ist:`metrocluster transition show-mode`

   Sie müssen diese Schritte auf beiden Clustern durchführen.

```
cluster_A::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster transition show-mode
Transition Mode
--------------------------
not-enabled

cluster_B::>
```

6. Wenn Sie über eine Konfiguration mit acht Nodes verfügen, müssen Sie den gesamten Vorgang ab wiederholen "Vorbereitung auf den Übergang von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration" Für jede der FC DR-Gruppen.

Senden einer benutzerdefinierten AutoSupport Meldung nach der Wartung

Nach Abschluss des Übergangs sollten Sie eine AutoSupport-Nachricht mit dem Ende der Wartung senden, damit die automatische Case-Erstellung fortgesetzt werden kann.

1. Um mit der automatischen Erstellung von Support-Cases fortzufahren, senden Sie eine AutoSupport Meldung, um anzugeben, dass die Wartung abgeschlossen ist.
   a. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end`
   b. Wiederholen Sie den Befehl im Partner-Cluster.

Wiederherstellen der Tiebreaker- oder Mediator-Überwachung

Nach Abschluss der MetroCluster Konfiguration können Sie die Überwachung mit dem Tiebreaker oder Mediator Utility fortsetzen.

1. Verwenden Sie das entsprechende Verfahren für Ihre Konfiguration.

Sie verwenden…	Gehen Sie wie folgt vor

Tiebreaker	"Hinzufügen von MetroCluster Konfigurationen"
Mediator	Link:../install-ip/concept_mediator_requirements.html #Configuring-the-ontap-Mediator-Service-from-a-metrocluster-ip-Configuration[Konfigurieren des ONTAP Mediator Service über eine MetroCluster IP-Konfiguration]

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.